# ISO 認定取得を契機としたマッソン・トリクローム染色における劇物削減と手順の標準化

◎栗本 幸奈[1)]、藏辻 賢[1)]、渡邊 望愛[1)]、小澤 香那[1)]、吉田 怜花[1)]、栗本 真由美[1)]、大野 あけみ[1)]、丹羽 莉子[1)]
社会医療法人 蘇西厚生会 松波総合病院[1)]

マッソン・トリクローム（MT）染色は組織部位を 3 つの色で染め分ける染色で、様々な疾患の繊維化の観察など組織検査において比較的利用頻度の多い染色である。当院の現行手順では、第 1・第 2 媒染剤に劇物（重クロム酸カリウム、ピクリン酸等）を使用していたが、出典や参考文献が不明確で根拠に乏しく、安全性と標準化の面で課題があった。今回、ISO 認定取得を機に、劇物の削減による安全性向上と、根拠ある標準手順への移行を目的に検討を行ったので報告する。

方法として、ホルマリン固定組織 2 例（剖検検体；正常肝臓・正常腎臓）を用い、現行手順と劇物を代替した新手順を実施し、染色性を比較した。新手順は『染色法のすべて（医歯薬出版）』に基づき、第 2 媒染剤をピクリン酸アルコールから 2.5%リンタングステン酸（PTA）水溶液および 2.5%リンモリブデン酸（PMA）水溶液の等量混合液に変更した。その他、現行手順と乖離のある手順に関しても文献に基づく手順に変更した。染色性の評価は、細胞質（赤色）と膠原線維（青色）のコントラストが良好かどうかを基準とした。

結果、全症例において、新手順は現行手順と同等以上の染色性を示し、診断に寄与する十分な品質が得られた。

以上により、新手順への移行は、劇物が削減され安全性が向上し、根拠が不明確な手順から文献に基づいた標準手順となることで、信頼性の高い検査体制の構築につながったと考えられる。ISO 認定取得は、安全管理や長年慣習化していた不安定要素の多い手順を見直す貴重な契機となり、全ての劇物を代替するには至らなかったものの、本検討は極めて有意義な結果を得られた。

今後は、代替に至らなかった劇物についての検討を継続することに加え、他の特殊染色工程においても同様の検証を行い、より安全で標準化された作業環境の構築を目指したい。

松波総合病院　中央検査室　栗本幸奈
058-388-0111（内線：3150）
y.kurimoto9@gmail.com